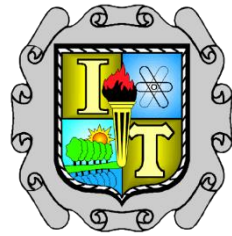




**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Cómputo en la Nube

Unidad 2

2.4 Explorar la Plataforma MS Azure

Alumna:

Silvia Guadalupe Ramos Mendoza 22050726

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Saltillo, Coahuila; a 22 de marzo de 2026

Introducción

En la actualidad, la computación en la nube se ha convertido en una de las tecnologías más importantes para el desarrollo de sistemas y servicios digitales. Cada vez más empresas y organizaciones optan por migrar sus infraestructuras a la nube debido a los beneficios que ofrece en términos de flexibilidad, costos y accesibilidad. En este contexto, Microsoft Azure destaca como una de las principales plataformas de servicios en la nube a nivel mundial, proporcionando herramientas que permiten crear, gestionar y escalar aplicaciones de manera eficiente.

El presente trabajo tiene como objetivo explorar la plataforma Microsoft Azure, analizando sus principales características, modelos de servicio, funcionamiento, costos y mecanismos de seguridad. Asimismo, se busca comprender cómo esta tecnología puede ser utilizada en entornos reales, así como sus ventajas y posibles desventajas para las organizaciones. A través de la investigación y el uso del portal de Azure, se pretende obtener una visión más clara sobre la importancia de la computación en la nube en el ámbito actual.

Parte 1. Introducción a Microsoft Azure

¿Qué es Microsoft Azure?

Es una plataforma de computación en la nube desarrollada por Microsoft que permite a empresas y desarrolladores crear, desplegar y administrar aplicaciones y servicios a través de centros de datos distribuidos globalmente.

En lugar de depender de servidores físicos propios, Azure ofrece recursos como almacenamiento, bases de datos, redes y máquinas virtuales a través de internet, lo que facilita el acceso a la tecnología avanzada sin necesidad de infraestructura local.

¿Quién lo desarrolló?

Fue desarrollado por la empresa tecnológica Microsoft, una de las compañías líderes a nivel mundial en software, servicios digitales y soluciones en la nube.

Año de lanzamiento

Fue lanado en 2010 bajo el nombre de Windows Azure. Posteriormente, en 2014, fue renombrado a Microsoft Azure.

Posición en el mercado de la nube

Microsoft Azure es una de las principales plataformas de computación en la nube en el mundo. Actualmente, se posiciona como el segundo proveedor más grande (solo detrás de AWS); asimismo, compite directamente con GCP.

Modelo de servicios en la nube

Azure funciona bajo diferentes modelos de servicio que permiten distintos niveles de control y gestión. Implementa los 3 modelos estándar:

- IaaS (Infrastructure as a Service). Azure proporciona servidores virtuales, almacenamiento, redes y SO. El cliente administra el SO, middleware y aplicaciones. Entre los ejemplos de los servicios se encuentran Azure Virtual Machines, Azure Virtual Network, Azure Disk Storage.
- PaaS (Platform as a Service). El cliente despliega y administra sus aplicaciones y datos. Azure proporciona un entorno listo sin preocuparse por la infraestructura. Entre sus ejemplos están Azure App Service, Azure SQL Database, Azure Kubernetes Service.

- SaaS (Software as a Service). Ofrece aplicaciones completas accesibles desde internet sin instalación, administradas en su totalidad por Microsoft. Como ejemplos, se tiene Microsoft 365, Outlook, Teams.

Centros de datos de Azure

Son instalaciones físicas de alta seguridad donde residen los servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de red de Azure. Sus características generales son las siguientes:

- Los servidores están contenidos en una infraestructura preensamblada en contenedores, pudiendo aprovisionar hasta miles de servidores virtuales rápidamente.
- Los datacenter incluyen sistemas de alimentación ininterrumpida, fuentes de alimentación alternativas para todos los componentes además de sistemas de alimentación en backup pudiendo mantener todo el datacenter funcionando en caso de un desastre.
- Redes redundantes de alta velocidad que conectan los clusters en los datacenters
- Redes ópticas de alta velocidad que conectan los datacenters entre sí y con Internet.
- Los datos de un datacenter pueden ser replicados hasta a tres clusters distintos en caso de que necesitemos alta disponibilidad y entre datacenters emparejados en la misma región para temas de recuperación frente a desastres.
- La seguridad física y de nivel de red en los datacenters de Azure cumple con la mayoría de estándares internacionales.
- Los servidores en cada datacenter están configurados en cluster, y cada cluster incluye múltiples armarios rack de servidores. La gestión está automatizada para manejar el aprovisionamiento de servicios, escalado dinámico y gestión de fallos de hardware.

En total, Azure opera más de 300 centros de datos físicos.

¿Qué son las Regiones?

Una región es un conjunto de centros de datos implementados dentro de un perímetro definido por la latencia y conectados a través de una red regional dedicada de baja latencia. Cada región es independiente y diseñada para:

- *Baja latencia*. Al elegir una región cercana al usuario final, las aplicaciones responden más rápido.
- *Residencia de datos*. Los datos permanecen dentro de los límites geográficos de la región seleccionada, lo que permite cumplir con regulaciones locales.
- *Recuperación ante desastres*. Las aplicaciones pueden replicarse entre regiones para garantizar continuidad del negocio.

Actualmente, Azure proporciona más de 70 regiones globalmente, ejemplo de ellas son: East US (Virginia), West Europe (Países Bajos), Brazil South (Sao Paulo), entre otras.

¿Qué es una Zona de Disponibilidad?

Las zonas de disponibilidad son conjuntos independientes de centros de datos que contienen conexiones de red, refrigeración y alimentación aisladas. Las zonas de disponibilidad se encuentran físicamente lo suficientemente cerca como para proporcionar una red de baja latencia, pero lo suficientemente lejos como para proporcionar aislamiento de errores de tales cosas como tormentas e interrupciones de energía aisladas.

Microsoft Azure cuenta con más de 110 zonas de disponibilidad operativas distribuidas en más de 60 regiones globales, ofreciendo una de las infraestructuras en la nube más amplias.

Cómo se distribuyen globalmente

Las zonas de disponibilidad (Availability Zones) en Microsoft Azure no están distribuidas directamente por todo el mundo de forma independiente, sino que están organizadas dentro de algo más grande llamado Regiones.

- Nivel Global → Regiones
- Nivel Regional → Zonas de Disponibilidad (Dentro de cada región hay de 2 a 3 Zonas de Disponibilidad como mínimo)
- Nivel Interno → Centros de Datos

Parte 2. Creación de cuenta y acceso a Azure

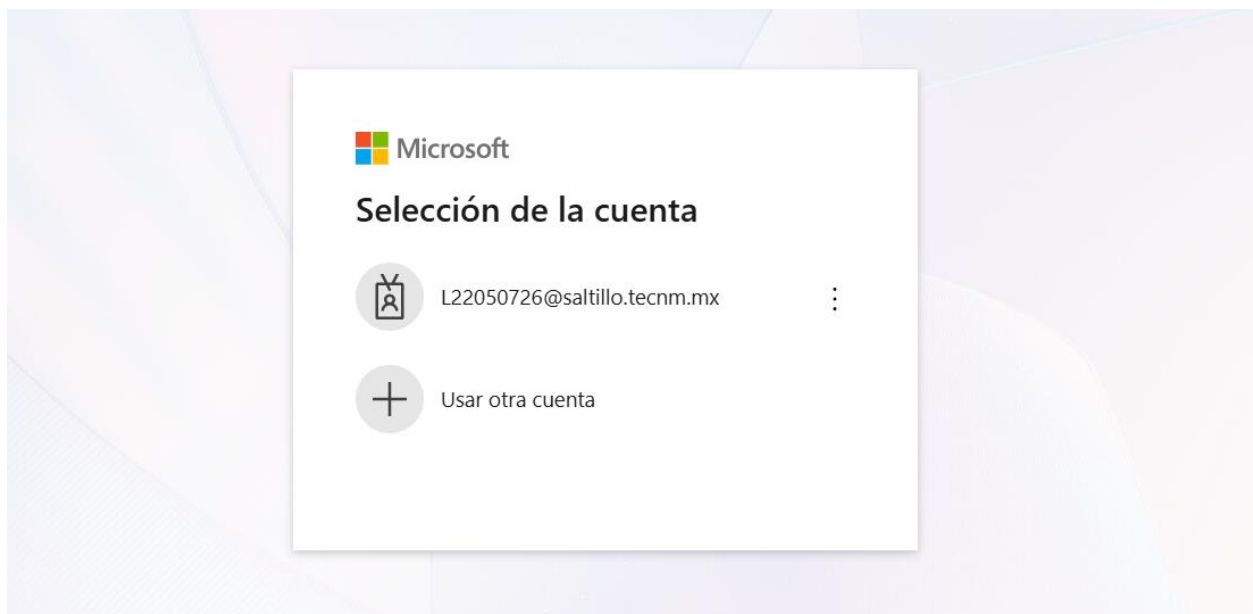
¿Cómo crear una cuenta en Azure?

Para los estudiantes:

Ingresa a: <https://azure.microsoft.com/es-es/free/students> y dar clic a **Empezar gratis**



Inicias sesión con el correo institucional



Realizas la verificación académica

Microsoft Azure

L22050726@saltillo.tecnm.mxCerrar sesión

Verificación académica

Para empezar, escriba su nombre según los registros de la escuela. Seleccione el país o región de la escuela y escriba el nombre de la escuela. Escriba su fecha de nacimiento según los registros de la escuela.

Nombre

SILVIA GUADALUPE

Apellido

RAMOS MENDOZA

País o región

México

Si su país no aparece en la lista, la oferta no está disponible en su región. [Más información](#)

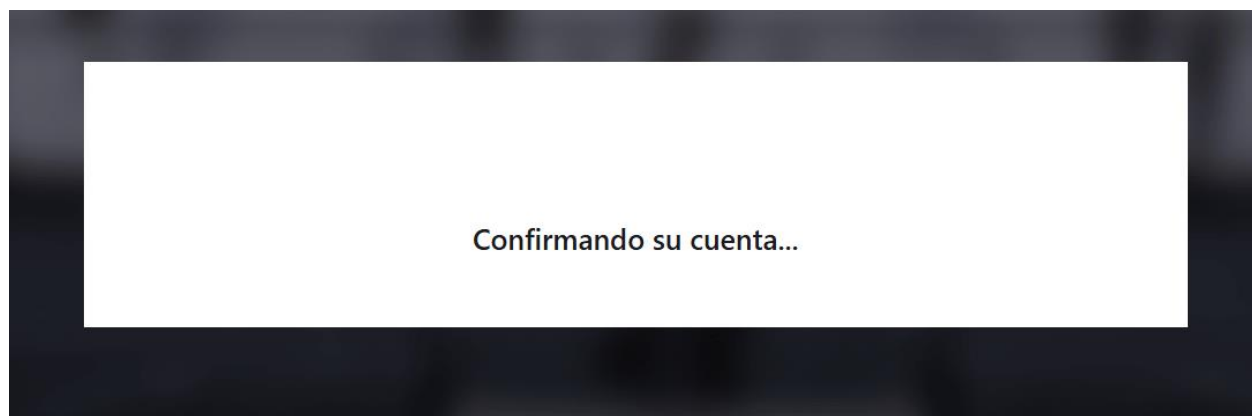
Nombre de la escuela

Instituto Tecnológico De Saltillo (ITS) (Col. Tecnológico, Saltillo, Coahuila)

El nombre de la escuela le ayudará a proporcionar a Microsoft información adicional para la verificación. Si está disponible, introduzcalo aquí.

Fecha de nacimiento

Esperas la confirmación de la cuenta



Configuras el perfil

Ya está lista la cuenta

¿Qué tipos de cuentas existen?

- *Azure Free*. USD \$200 en crédito para los primeros 30 días; más de 55 servicios gratuitos durante 12 meses; servicios básicos siempre gratuitos.
- *Azure for Students*. USD \$100 en crédito, sin necesidad de tarjeta de crédito; acceso a herramientas de desarrollo, máquinas virtuales, bases de datos y más; renovable anualmente mientras se mantenga la condición de estudiante.

- *Azure Enterprise (EA)*. Contrato corporativo con precios negociados, facturación consolidada, soporte premium y SLAs garantizados. Accesos a todos los servicios de Azure.

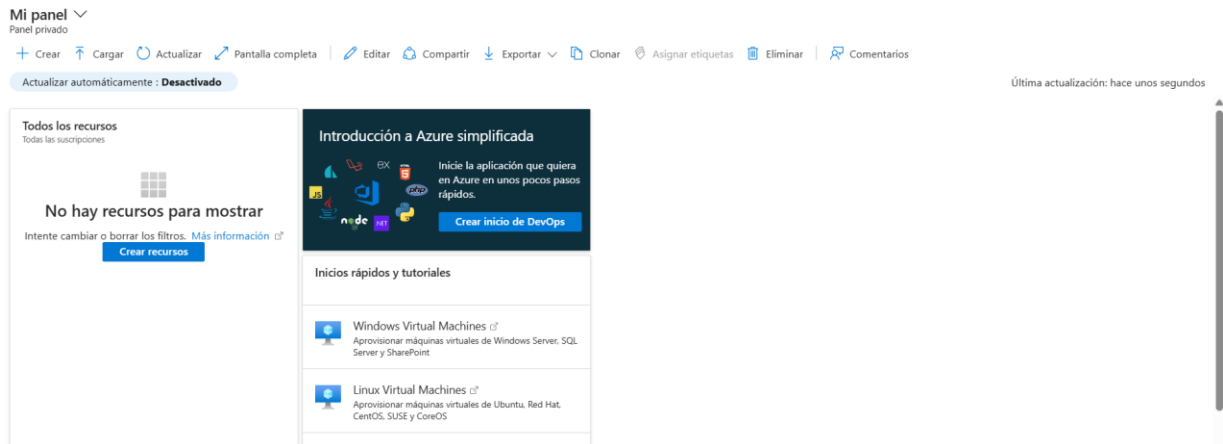
¿Qué beneficios ofrece la cuenta de estudiante?

- *Créditos disponibles*. \$100 USD para gastar en servicios de Azure (no se requiere tarjeta de crédito).
- *Duración*. 12 meses (1 año). Después de ese tiempo se puede renovar si sigues siendo estudiante.
- *Servicios gratuitos*. Azure App Service, Azure Functions, Azure Cosmos DB, Azure Blob Storage, Azure SQL Database, Azure AI Language, Azure Document Intelligence, Azure Kubernetes Service.
- *Requisitos para crear una cuenta*. Está disponible para estudiantes que tienen 18 años o más y asisten una institución educativa acreditada de dos o cuatro años que otorga títulos, donde es estudiante de tiempo completo. Debe verificar su estatus académico a través de la dirección de correo electrónico de su organización.

Parte 3. Exploración del Portal de Azure

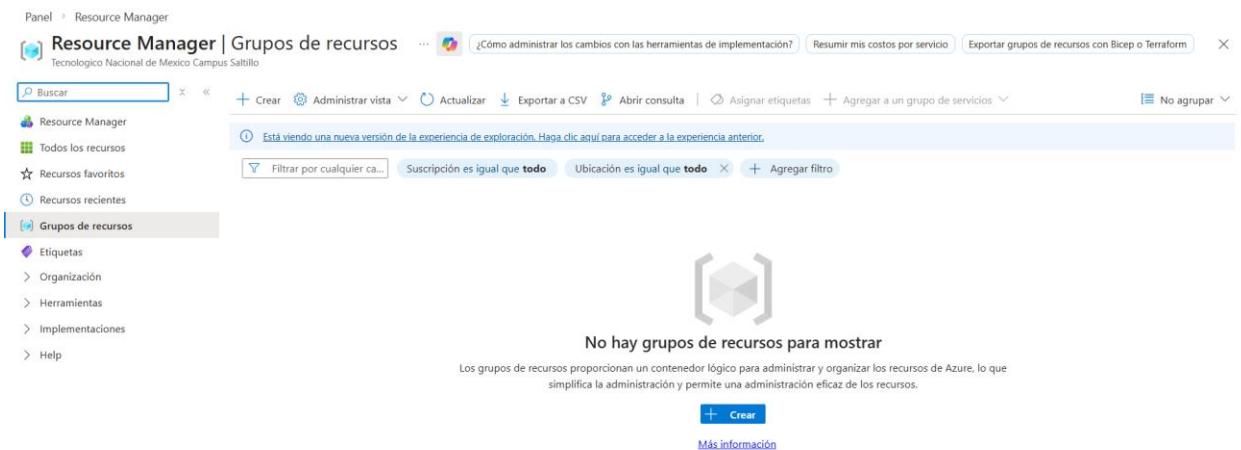
Identificar y describir las siguientes secciones:

Dashboard



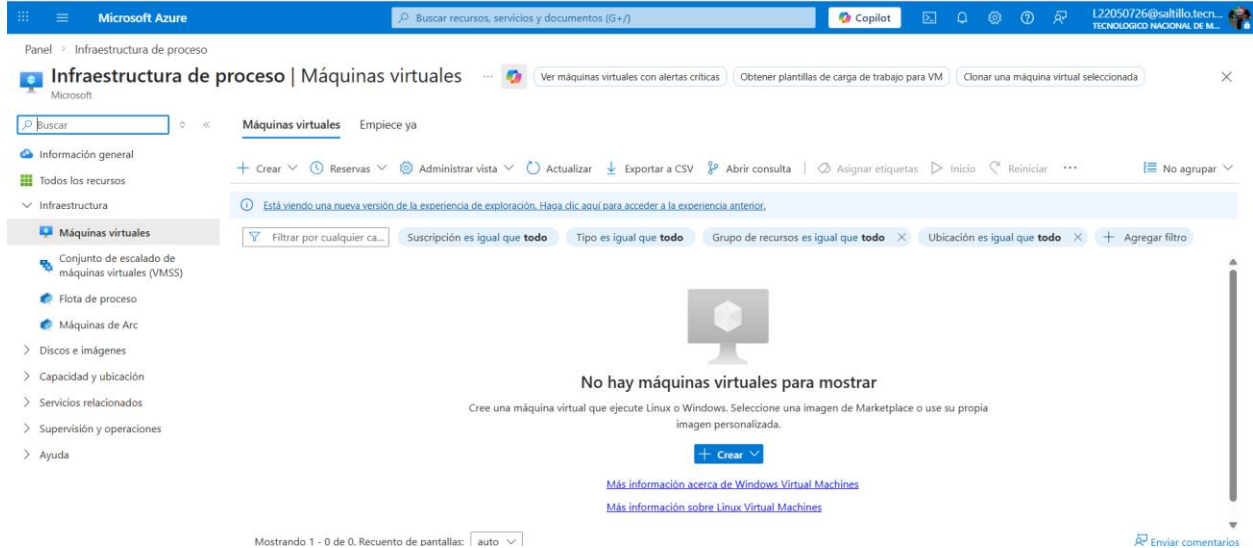
Es la página principal del portal. Sirve para mostrar un resumen de los recursos, servicios activos y accesos rápidos. Se puede personalizar para ver métricas, alertas y accesos frecuentes.

Resource Groups



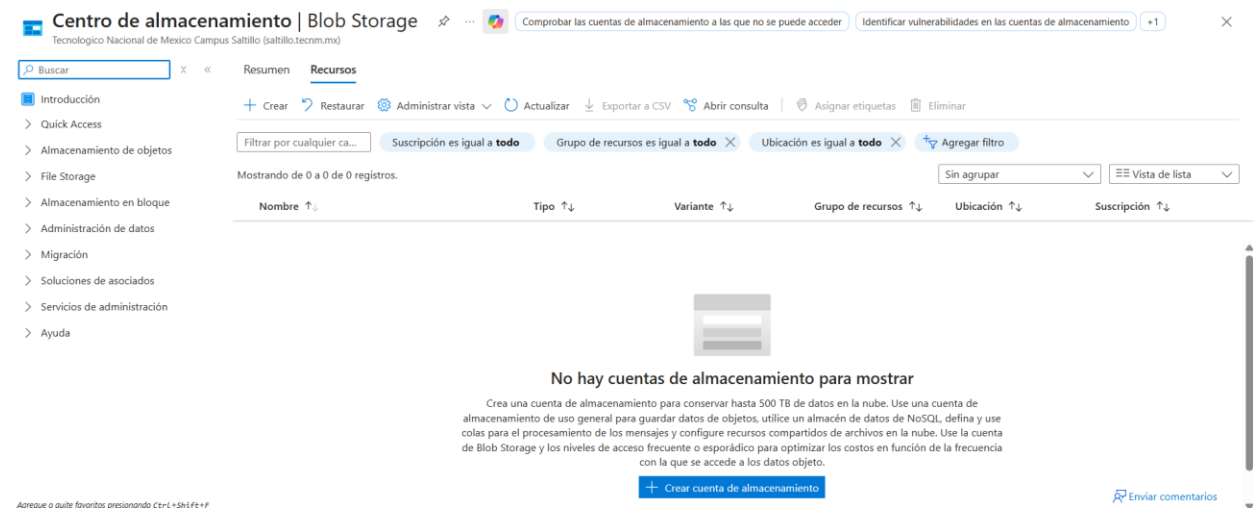
Es un contenedor lógico donde se agrupan recursos relacionados. Sirve para organizar los recursos (VMs, BD y redes), administrar todo como un conjunto o bien, eliminar todo un proyecto en un solo paso.

Virtual Machines



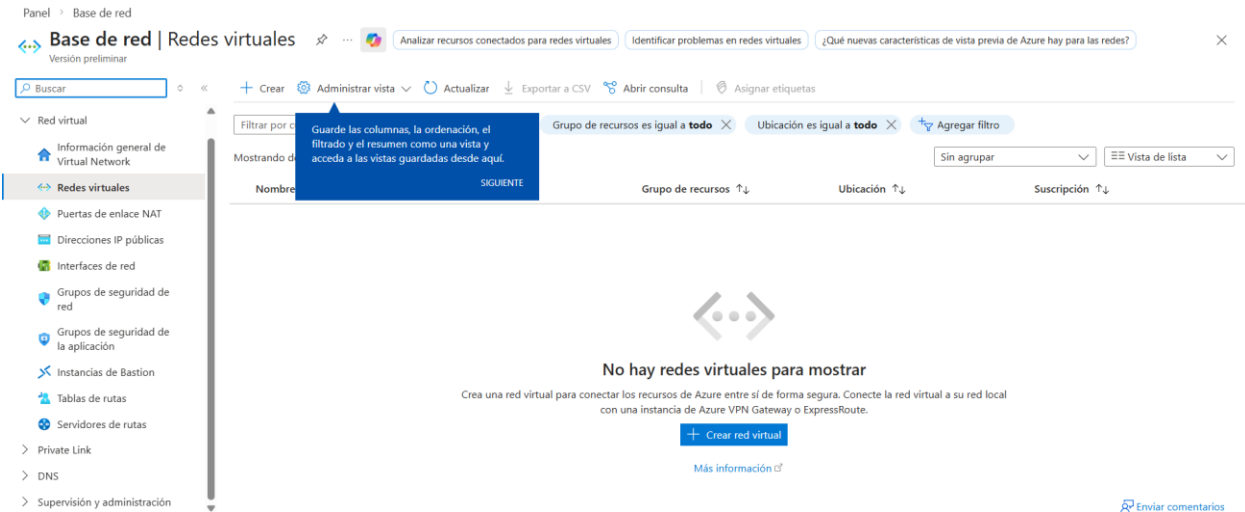
Permite crear y administrar servidores virtuales con Windows Server o diversas distribuciones de Linux, administrar el ciclo de vida de las VM, cambiar el tamaño de la VM sin necesidad de reinstalar el SO, monitorear el rendimiento de las Maquinas Virtuales, etc.

Storage Accounts



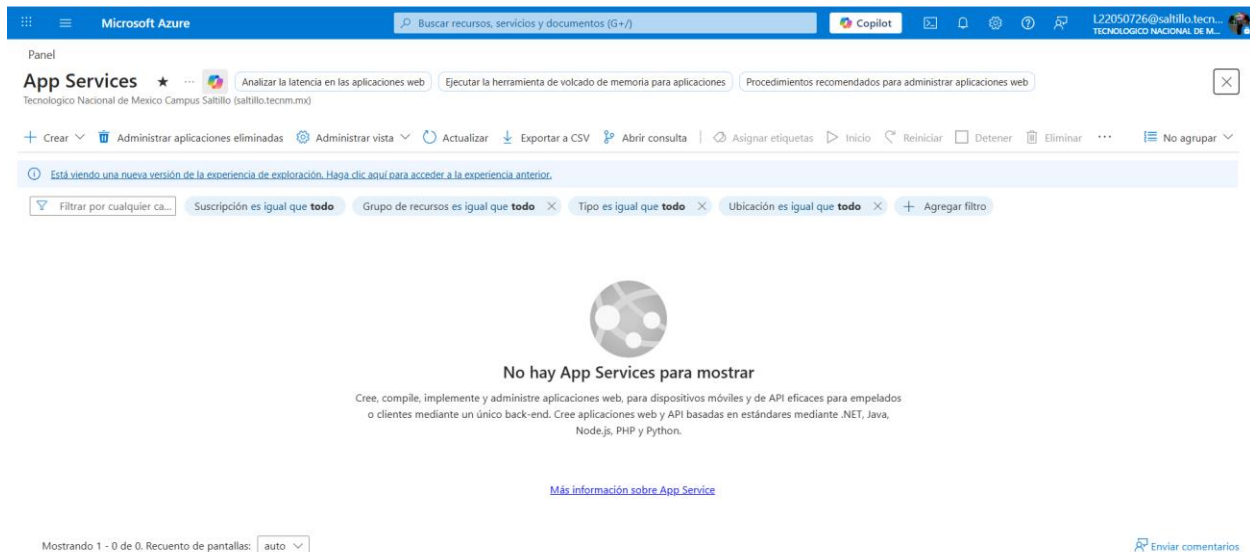
Proporciona un espacio de almacenamiento escalable, duradero y seguro en la nube para cualquier tipo de dato, accesible desde cualquier parte del mundo mediante protocolos estándar como HTTPS, SMB y NFS.

Networking



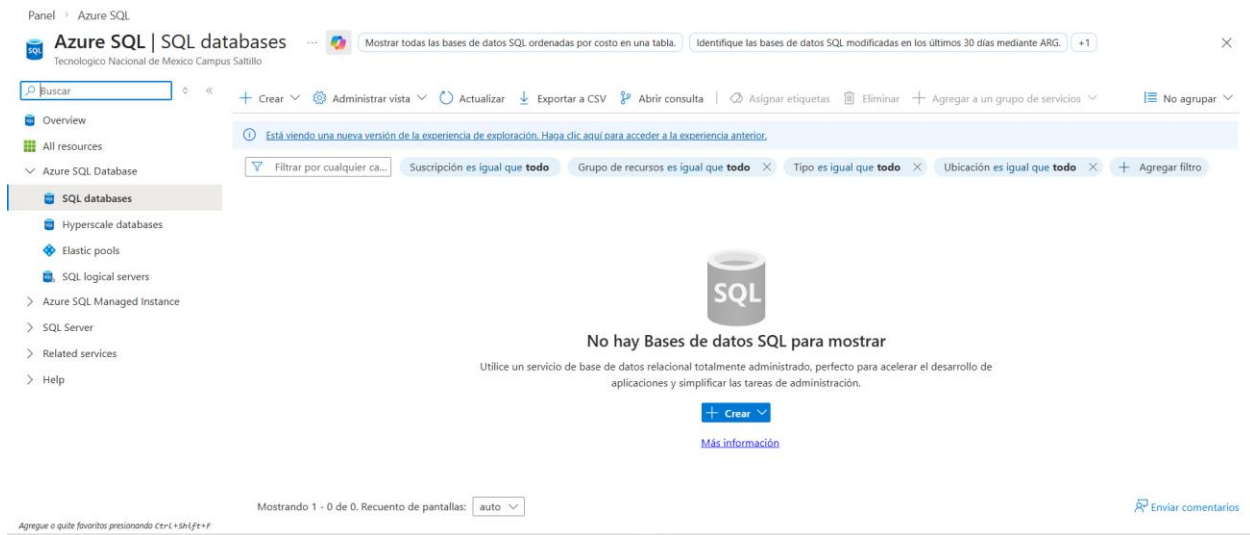
Concentra todos los servicios relacionados con la conectividad, el tráfico de red, la seguridad perimetral y la comunicación entre recursos dentro y fuera de Azure.

App Services



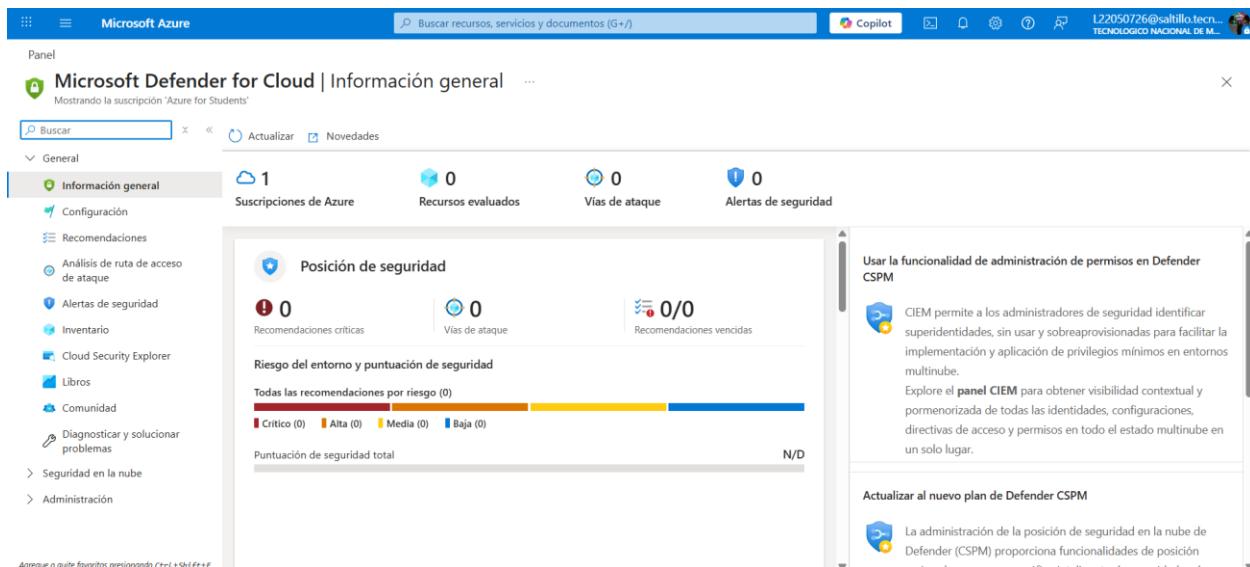
Es la plataforma PaaS de Azure para hospedar aplicaciones web, APIs RESTful y backends móviles. Abstrae completamente la infraestructura subyacente: el desarrollador solo sube su código y Azure se encarga del resto (servidores, SO, actualizaciones, escalado, balanceo de carga y certificados SSL).

SQL Databases



Es un servicio de base de datos relacional completamente administrado basado en el motor de Microsoft SQL Server. Al ser un servicio gestionado, Azure se encarga de las actualizaciones, parches, copias de seguridad, monitoreo y alta disponibilidad de forma automática, sin intervención del usuario.

Security Center



Es la plataforma centralizada de seguridad de Azure. Proporciona una versión unificada de la postura de seguridad de todos los recursos en la suscripción, detecta amenazas en tiempo real y ofrece recomendaciones priorizadas para mejorar la protección del entorno.

Parte 4. Creación de recursos en Azure

Investigar cómo se crean los siguientes recursos:

Máquina Virtual

Cómo crearla:

- En *Servicios*, selecciona *Máquinas virtuales*
- Estando ahí, selecciona *Crear*, luego, *Máquina virtual de Azure* y se abrirá la página *Creación de una máquina virtual*.
- Se elige el nombre de la máquina, la imagen y demás valores predeterminados.
- Proporciona un nombre de usuario y contraseña para la *Cuenta de administrador*.
- En *Reglas de Puerto de entrada*, elija *Permitir los puertos seleccionados* y luego seleccione el *RDP (3389)* y *HTTP (80)*.
- Deje los valores predeterminados restantes y luego seleccione el botón *Revisar + crear*
- Después de la validación, hacer clic a *Crear*.

Instance details

Virtual machine name * ⓘ	myVM
Region * ⓘ	(US) West US 3
Availability options ⓘ	No infrastructure redundancy required
Security type ⓘ	Trusted launch virtual machines Configure security features
Image * ⓘ	Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition - x64 Gen2 See all images Configure VM generation
VM architecture ⓘ	☐ Arm64 ☒ x64  Arm64 is not supported with the selected image.

Administrator account

Username * ⓘ	azureuser
Password * ⓘ	
Confirm password * ⓘ	

Inbound port rules

Select which virtual machine network ports are accessible from the public internet. You can specify more limited or granular network access on the Networking tab.

Public inbound ports * ⓘ

- ☐ None
- ☒ Allow selected ports

Select inbound ports *

RDP (3389) ▼

 **This will allow all IP addresses to access your virtual machine.** This is only recommended for testing. Use the Advanced controls in the Networking tab to create rules to limit inbound traffic to known IP addresses.

Licensing

Save up to 49% with a license you already own using Azure Hybrid Benefit. [Learn more](#) 

Would you like to use an existing
Windows Server license? * ⓘ

☐

[Review Azure hybrid benefit compliance](#)

Review + create

< Previous

Next : Disks >

Create a virtual machine ...

✓ Validation passed

Basics

Subscription	myAzureSubscription
Resource group	myresourcegroup
Virtual machine name	myVM
Region	West US 3
Availability options	No infrastructure redundancy required
Security type	Trusted launch virtual machines
Enable secure boot	Yes
Enable vTPM	Yes
Integrity monitoring	No
Image	Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition - Gen2
VM architecture	x64
Size	Standard B2ms (2 vcpus, 8 GiB memory)
Username	azureuser

Create

< Previous

Next >

[Download a template for automation](#)

Sistema operativo disponible:

Windows Server 2019/2022, Ubuntu 20.04/22.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux, Debian, CentOS, SUSE, Oracle Linux, Windows 10/11

Tamaños de máquina:

Las máquinas virtuales tienen diferentes tamaños según sus recursos: CPU, RAM y Almacenamiento. Entre las series de máquinas se encuentran: B (económica, burstable), D (propósito general), E (memoria optimizada), F (cómputo optimizado), N (GPU), H (HPC).

Configuración básica:

- Nombre de la máquina
- Grupo de recursos

- Región
- Tipo de Seguridad
- SO
- Usuario y contraseña
- Red

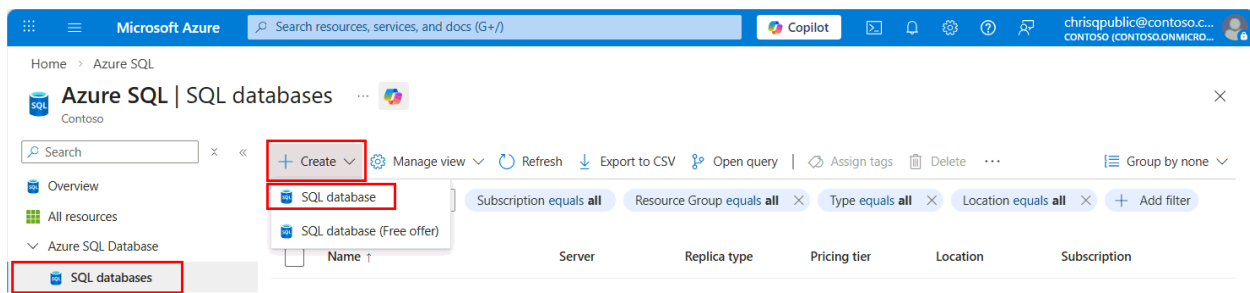
Base de datos SQL en Azure

Cómo crearla:

- En *SQL databases* dar clic en *Crear* y seleccionar *SQL database*.
- En la pestaña *Básico* del formulario para crear la BD, en *Detalles del proyecto*, seleccione la suscripción de Azure correcta.
- En *Grupo de recursos*, seleccione *Crear nuevo* y cree un nuevo grupo de recursos.
- Asigne un nombre a la BD.
- En *Servidor*, seleccione *Crear nuevo* y rellene el formulario con el *Nombre del servidor*, *Ubicación*, *Método de autenticación*, *Inicio de sesión del administrador del servidor*, *Contraseña*.
- En *Entorno de carga de trabajo*, especifique *Desarrollo* (estar en *Desarrollo*, establece algunas opciones, incluidas *Redundancia del almacenamiento de copia de seguridad*, *Compute + storage*)
- En *Proceso y almacenamiento*, seleccione *Configurar base de datos*.
- En *Redundancia del almacenamiento de copia de seguridad*, elija una opción de redundancia para la cuenta de almacenamiento en la que se guardarán las copias de seguridad.
- En la pestaña *Redes*, en *Método de conectividad*, seleccione *Punto de conexión público*.
- En *Reglas de Firewall*, establezca *Agregar dirección IP del cliente actual* en *Sí*. Deje la opción *Permitir que los servicios y recursos de Azure accedan a este grupo de servidores* establecida en *No*.
- En *Directiva de conexión*, elija la *Directiva de conexión* predeterminada y deje *Versión mínima de TLS* en el valor predeterminado de TLS 1.2.
- En la página *Seguridad*, puede optar por iniciar una evaluación gratuita de Microsoft Defender for SQL, así como configurar Ledger, Identidades administradas y Cifrado de

datos transparente (TDE) de Azure SQL con una clave administrada por el cliente si lo desea.

- En la pestaña *Configuración adicional*, en la sección *Orígenes de datos*, en *Usar datos existentes*, seleccione *Ejemplo*. Se crea una base de datos de ejemplo AdventureWorksLT, por lo que hay algunas tablas y datos que se pueden consultar y con los que experimentar, en lugar de una base de datos vacía. También puede configurar la intercalación de base de datos y una ventana de mantenimiento
- Selecciona *Revisar + crear*.
- En la página Revisar y crear, después de revisar, seleccione *Crear*.



Create SQL Database ...

Microsoft

Project details

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription * ⓘ

mySubscription

Resource group * ⓘ

myResourceGroup

Create new

Database details

Enter required settings for this database, including picking a logical server and configuring the compute and storage resources

Database name *

mySampleDatabase

Server * ⓘ

(new) mysqlserver (East US)

Create new

Want to use SQL elastic pool? * ⓘ

Yes

No

Compute + storage * ⓘ

General Purpose - Serverless

Standard-series (Gen5), 1 vCore, 32 GB storage, zone redundant disabled

Configure database

Review + create

Next : Networking >

Create SQL Database ...

Microsoft

Basics Networking Security Additional settings Tags Review + create

Configure network access and connectivity for your server. The configuration selected below will apply to the selected server 'mysqlserver' and all databases it manages. [Learn more](#) ↗

Network connectivity

Choose an option for configuring connectivity to your server via public endpoint or private endpoint. Choosing no access creates with defaults and you can configure connection method after server creation. [Learn more](#) ↗

Connectivity method * ⓘ

- ☐ No access
- ☒ Public endpoint
- ☐ Private endpoint

Firewall rules

Setting 'Allow Azure services and resources to access this server' to Yes allows communications from all resources inside the Azure boundary, that may or may not be part of your subscription. [Learn more](#) ↗

Setting 'Add current client IP address' to Yes will add an entry for your client IP address to the server firewall.

Allow Azure services and resources to access this server *

No Yes

Add current client IP address *

No Yes

Connection policy

Configure how clients communicate with your SQL database server. [Learn more](#) 

Connection policy ⓘ

- ☒ Default - Uses Redirect policy for all client connections originating inside of Azure and Proxy for all client connections originating outside Azure
- ☐ Proxy - All connections are proxied via the Azure SQL Database gateways
- ☐ Redirect - Clients establish connections directly to the node hosting the database

Encrypted connections

This server supports encrypted connections using Transport Layer Security (TLS). For information on TLS version and certificates, refer to connecting with TLS/SSL. [Learn more](#) 

Minimum TLS version ⓘ

TLS 1.2

[Review + create](#)

[< Previous](#)

[Next : Security >](#)

[Home](#) > [SQL databases](#) >

Create SQL Database ...

Microsoft

Basics Networking Security **Additional settings** Tags Review + create

Customize additional configuration parameters including collation & sample data.

Data source

Start with a blank database, restore from a backup or select sample data to populate your new database.

Use existing data *

None Backup **Sample**

AdventureWorksLT will be created as the sample database.

Database collation

Database collation defines the rules that sort and compare data, and cannot be changed after database creation. The default database collation is SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS. [Learn more](#) ↗

Collation ⓘ

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

Review + create

< Previous

Next : Tags >

Características:

- Basas en SQL Server
- Alta disponibilidad
- Escalabilidad automática
- Acceso desde aplicaciones

Ventajas:

- No requiere instalación
- Copias de seguridad automáticas
- Seguridad integrada

- Alto rendimiento

Almacenamiento en la nube (Storage Account):

- *Blob Storage*. Almacenamiento de objetos no estructurados (imágenes, videos, backups, logs).
- *File Storage*. Sistemas de archivos SMB/NFS administrado, accesible como unidad de red.

App Service:

Es una Plataforma que permite ejecutar aplicaciones web, backends móviles y APY RESTful sin preocuparse por administrar la infraestructura subyacente. Es como un potente servicio de hospedaje web que se encarga de todo el trabajo pesado, por lo que el usuario puede centrarse en la creación de aplicaciones.

Para aplicaciones web

Lenguajes soportados:

App Service admite una variedad de pilas web: .NET, Java (en Java SE, Tomcat y JBoss), Node.js, Python y PHP, y pueden ejecutarse en Windows y Linux. O bien, si la aplicación está en contenedor, puede implementarla como un contenedor personalizado.

Parte 5. Costos del servicio

¿Cómo funciona el modelo de pago de Azure?

El modelo de pago de Azure se basa en la flexibilidad: puedes pagar solo por lo que usas (Pay as you go), ahorrar con planes de reservas a largo plazo o manejar costos bajo facturación por consumo. Esto permite ajustar el gasto según tus necesidades técnicas y presupuestarlas.

Explicar los siguientes conceptos

- *Pay as you go.* Se paga únicamente por los recursos que consumes, sin compromisos previos. Cada servicio (VMs, almacenamiento, bases de datos, etc) tiene una tarifa por hora, minuto o transacción. Al final del ciclo de facturación, se suman todos los consumos. Como ventaja, se tiene que tiene máxima flexibilidad, ideal para proyectos cortos, pruebas o entornos de desarrollo; sin embargo, puede ser más caro a largo plazo si mantienes recursos activos de forma continua.
- *Reservas.* Compromiso de uso de ciertos recursos por 1 o 3 años. Pagas por adelantados, asegurando capacidad y obteniendo descuentos de hasta 80% respecto al modelo Pay as you go. Te permite tener un gran ahorro en cargas de trabajo estables y predecibles, pero tiene menor flexibilidad, ya que estás comprometido a usar esos recursos durante el periodo contratado.
- *Facturación por consumo.* En este modelo, el costo se calcula directamente según el volumen de recursos consumidos. Se mide el uso de los servicios y se factura proporcionalmente. Brinda transparencia y control, ya que puedes monitorear métricas de uso en tiempo de real; si no se gestiona bien el consumo, los costos pueden crecer rápidamente.

Investigar el costo aproximado de

Una máquina virtual básica

Virtual Machines

1 A0 (1 Core, 0.75 GB RAM) x 730 Horas (Pay as you go), Wi...

Por adelantado: 0,00 US\$

Mensualmente: 13,14 US\$

Virtual Machines

Obtenga 200 US\$ crédito más importes mensuales gratuitos de servicios populares durante 12 meses, incluidos Virtual Machines. [Ver cantidades gratuitas](#)

Región:

East US

Sistema operativo:

Windows

Tipo:

(OS Only)

Nivel:

Basic

Categoría:

All

Serie de instancias:

All

INSTANCIA: [¿Necesita ayuda para encontrar la máquina virtual adecuada?](#)

A0: 1 Cores, 0.75 GB RAM, 20 GB Temporary storage, 0.018 US\$/hora

1

Máquinas virtuales

x

730

Horas

Opciones de ahorro

Explore los modelos de precios para ayudar a optimizar los costos de Azure.

Más información

Chatee con el personal de ventas

Compute (A0)

La opción de plan de ahorro de 1 año no está disponible para las instancias seleccionadas.

La opción de plan de ahorro de 3 años no está disponible para las instancias seleccionadas.

La opción de 1 año de reserva no está disponible para las instancias seleccionadas.

La opción de 3 años de reserva no está disponible para las instancias seleccionadas.

Pago por uso

Plan de ahorro

Reservations

13,14 US\$
Promedio mensual
(0,00 US\$ cobrado por adelantado)

OS (Windows)

Licencia incluida

Azure Hybrid Benefit

0,00 US\$
Promedio mensual
(0,00 US\$ cobrado por adelantado)

13,14 US\$
Promedio mensual
(0,00 US\$ cobrado por adelantado)

Chatee con el personal de ventas

COSTO: \$13.14 USD por mes

Almacenamiento en la nube:

Cuentas de almacenamiento

Redundancia Blobs en páginas (discos no administrados inc... Por adelantado: 0,00 US\$ Mensualmente: 194,65 U...

Cuentas de almacenamiento

Obtenga 200 US\$ crédito más importes mensuales gratuitos de servicios populares durante 12 meses, incluidos Blobs en páginas (discos no administrados incluidos), nivel Premium (SSD).
[Ver cantidades gratuitas](#)

Región:
East US

Tipo:
Blobs en páginas (discos no administrad...

Nivel:
Estándar

Tipo de cuenta de almacenamiento:
Uso general V2

Redundancia:
LRS

Capacidad

100 GB

×

0,0450 US\$
Por GB

= 4,50 US\$

Operaciones para blobs en páginas conectados como discos no administrados (se ejecutan en VM)

100

×

0,0015 US\$
Por unidad

Battery status: 61% available (plugged in)
Energy saver on

Operaciones para blobs en páginas (sin discos)

10000

×

0,0150 US\$
Por 10.000 operaciones

= 150,00 US\$

10000

×

0,0023 US\$
Por 10.000 unidades

= 23,30 US\$

10000

×

0,0015 US\$
Por 10.000 operaciones

= 15,00 US\$

10000

×

0,0002 US\$
Por 10.000 unidades

= 1,70 US\$

10000

×

0,0000 US\$
Por 10.000 operaciones

= 0,00 US\$

Si costo inicial

0,00 US\$

Costo mensual

194,65 US\$

COSTO: \$194.65 USD por mes

Base de datos SQL:

Azure SQL Database

Base de datos única, Núcleo virtual, Uso general, Aprovisio...

Por adelantado: 0,00 US\$ Mensualmente: 372,97 U...

Azure SQL Database

Obtenga 200 US\$ crédito más importes mensuales gratuitos de servicios populares durante 12 meses, incluidos Azure SQL Database. [Ver cantidades gratuitas](#)

Región:
East US

Tipo:
Base de datos única

Modelo de compra:
Núcleo virtual

Nivel de servicio:
Uso general

Nivel de proceso:
Aprovisionado

Tipo de hardware:
Serie Estándar (Gen 5)

Instancia:
2 vCore

Recuperación ante desastres:
Réplica principal o geográfica

Cálculo

Redundancia:
Localmente redundante

1 Bases de datos × 730 Horas

Opciones de ahorro

Opciones de ahorro

Ahorre hasta un 73 % en precios de pago por uso con las opciones reservadas de 1 año o de 3 años.

Cálculo

Pago por uso

Reservations
1 año de reserva
3 años de reserva

222,24 US\$
Promedio mensual
(0,00 US\$ cobrado por adelantado)

Licencia de SQL

Pago por uso
Ventaja híbrida de Azure
Derechos de conmutación por error, réplica en espera

145,95 US\$
Promedio mensual
(0,00 US\$ cobrado por adelantado)

= 368,19 US\$
Promedio mensual
(0,00 US\$ cobrado por adelantado)

Almacenamiento

Datos
32 GB × 1 Bases de datos × 0,115 US\$ Por GB/mes = 3,68 US\$

Registro
9,6 GB × 1 Bases de datos × 0,115 US\$ Por GB/mes

Registro ⓘ

9,6

×

1

×

0,115 US\$

=

1,10 US\$

GB

Bases de datos

Por GB/mes

Almacenamiento de copia de seguridad

Redundancia: ⓘ
RA-GRS ▾

Restauración a un momento dado

0

 × 0,200 US\$
GB Por GB/mes = 0,00 US\$

Retención a largo plazo
Tamaño promedio de la copia de seguridad durante el período de retención

5

 GB ▾

Directiva de retención

Retención De Copia De Seguridad Semanal

0

Número de semanas

Retención De Copia De Seguridad Mensual

0

Número de meses

Retención De Copia De Seguridad Anual

0

Número de años

Costo de la retención de copias de seguridad a largo plazo

0

 ×

5

 × 0,050 US\$
Total de copias de seguridad Tamaño medio de la base de datos durante el período de retención (GB) Por GB/mes = 0,00 US\$

Si costo inicial

0,00 US\$

Costo mensual

372,97 US\$

Soporte

SOPORTE:
Basic (incluido) ⓘ 0,00 US\$

Seleccione su programa u oferta

PROGRAMA DE LICENCIAS:
Contrato de cliente de Microsoft (MCA) ⓘ [Inicie sesión](#) para ver los precios de su contrato de Azure.

Mostrar Precios De Desarrollo Y Pruebas ⓘ

Chatee con el personal de ventas

COSTO: \$372.97 USD por mes

Parte 6. Seguridad en Azure

¿Qué es Microsoft Defender for Cloud?

Es una plataforma de protección de aplicaciones nativas en la nube, que es una solución unificada que combina varias herramientas de seguridad en la nube para proteger las aplicaciones en todo su ciclo de vida. La solución proporciona una vista completa de la posición de seguridad entre los recursos locales y en la nube. También, ayuda a proteger entornos híbridos y multinube e integra la seguridad en flujos de trabajo de DevOps. Tiene 3 componentes principales:

- *Cloud Security Posture Management* comprueba y mejora la posición de seguridad de los recursos en la nube.
- *Las operaciones de seguridad de desarrollo* gestionan la seguridad a nivel de código en entornos de nube múltiple y multiproceso.]
- *Cloud Workload Protection Platform* defiende cargas de trabajo como máquinas virtuales, contenedores, almacenamiento, bases de datos y funciones sin servidor frente a amenazas.

¿Qué es Azure Active Directory?

Es un servicio de administración de identidades y accesos basado en la nube. Azure Active Directory consta de una base de datos (directorio) que registra información como los usuarios y sus permisos, y un conjunto de servicios que permiten a los empleados iniciar sesión (autenticación) y acceder únicamente a los recursos de TI autorizados. Esto incluye tanto recursos internos, como datos y herramientas en la intranet corporativa, como recursos externos, como Microsoft 365 y aplicaciones SaaS.

¿Cómo se protege una máquina virtual en Azure?

- *Cifrado de disco de Azure*. Protege la información almacenada usando tecnologías como BitLocker (Windows) y dm-crypt (Linux).
- *Claves propias (BYOK)*. Permite que el usuario controle sus propias claves de cifrado para mayor seguridad.

- *Azure Information Protection*. Clasifica y protege documentos y correos electrónicos según su nivel de confidencialidad.
- *Azure Security Center*. permite supervisar la seguridad, detectar vulnerabilidades y recibir recomendaciones.
- *Azure Policy*. Define reglas para garantizar que los recursos cumplan con estándares de seguridad.
- *Seguridad de red*. NSG (Grupos de seguridad), Azure Firewall, Interconexión de redes.
- *Gestión de identidades*. Azure Active Directory, RBAC, MFA.

¿Qué mecanismos de seguridad ofrece Azure?

- *Azure Key Vault*. Protege las claves criptográficas y otros secretos que utilicen las aplicaciones y los servicios en la nube.
- *Azure DDoS Protection*. Evita ataques por denegación de servicio distribuido.
- *Azure Firewall*. Con funcionalidades como alertas de amenazas en tiempo real, un firewall escalable, inspección TLS y administración de seguridad centralizada.
- *Microsoft Defender para la nube*. Protege entornos híbridos y multinube con una seguridad completa desde el código hasta la nube.
- *HSM integrado de Azure*. El chip de seguridad interno dentro de cada nuevo servidor de Azure refuerza la protección de claves de manera predeterminada, cumpliendo los requisitos de seguridad de FIPS 140-3 exigentes.

Parte 7. Ventajas del uso de Azure

- **Escalabilidad.** Azure permite aumentar o disminuir recursos de manera automática según la demanda. De esta forma, las empresas pueden atender picos de tráfico (ej. ventas en línea en temporada alta) sin necesidad de invertir en infraestructura física adicional.
- **Disponibilidad global.** Azure cuenta con centros de datos distribuidos en más de 60 regiones alrededor del mundo. Esto permite que las organizaciones puedan desplegar aplicaciones cerca de sus usuarios, reduciendo latencia y mejorando la experiencia.
- **Reducción de costos en infraestructura.** No es necesario comprar y mantener servidores físicos. Se paga solo por lo que se usa (modelo de consumo), lo que reduce gastos de capital y convierte costos fijos en variables.
- **Integración con productos Microsoft.** Azure se conecta de forma nativa con herramientas como Office 365, Dynamics 365, Power BI y Active Directory, facilitando la productividad y la gestión de identidades, aprovechando el ecosistema Microsoft ya presente en muchas organizaciones.
- **Seguridad y respaldo de datos.** Azure ofrece cifrado, cumplimiento con normativas internacionales (ISO, GDPR, HIPAA) y servicios de recuperación ante desastres. Así, las empresas protegen su información crítica y garantizan continuidad operativa incluso frente a fallos o ataques.

Parte 8. Desventajas o riesgos

- **Dependencia del proveedor.** Una vez que una empresa migra sus aplicaciones y datos a Azure, puede resultar difícil y costoso cambiar a otro proveedor de nube. Las organizaciones quedan atadas a las tecnologías, precios y políticas de Microsoft.
- **Costos mal administrados.** El modelo de pago por consumo puede generar gastos inesperados si no se monitorea adecuadamente. Una mala gestión de recursos (máquinas virtuales encendidas sin uso, almacenamiento excesivo, tráfico de red elevado) puede disparar la factura. Un entorno de pruebas olvidado funcionando durante meses puede acumular costos significativos
- **Dependencia de internet.** Azure es un servicio en la nube, por lo que requiere conexión constante a internet. Si la organización sufre interrupciones de red, pierde acceso a aplicaciones críticas. Una empresa con mala conectividad local puede ver afectada su productividad al depender de servicios en línea.
- **Complejidad de configuración.** Azure ofrece una gran cantidad de servicios y opciones de configuración, una mala implementación puede generar vulnerabilidades de seguridad, bajo rendimiento o costos innecesarios.

Conclusión

A lo largo de esta actividad pude comprender mejor cómo funciona Microsoft Azure y, en general, cómo opera la computación en la nube. Azure ofrece herramientas muy completas que facilitan el desarrollo de aplicaciones, el manejo de bases de datos y la implementación de servidores sin necesidad de contar con equipos físicos propios.

Además, considero que una de las mayores ventajas de Azure es su flexibilidad, ya que permite pagar únicamente por lo que se utiliza, lo cual representa un ahorro importante para las organizaciones. También es muy relevante su enfoque en la seguridad, ya que integra múltiples mecanismos para proteger la información y garantizar la disponibilidad de los servicios. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta aspectos como la dependencia del proveedor y la necesidad de una buena administración de los recursos para evitar costos innecesarios.

En conclusión, Microsoft Azure es una plataforma muy potente y útil en el mundo actual, especialmente para empresas y desarrolladores que buscan soluciones escalables y seguras. Esta actividad me permitió entender mejor su funcionamiento y reconocer la importancia de la nube en el desarrollo tecnológico actual.

Referencias

<https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/>

<https://www.quest.com/learn/what-is-azure-active-directory.aspx>

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/architecture/cloud-native/azure-active-directory>

<https://sdtslmn.blog/2023/07/01/how-to-secure-virtual-machines-in-azure/>

<https://azure.microsoft.com/es-mx/explore/security>

<https://dgtlinfra.com/microsoft-azure-data-center-locations/#:~:text=y%20Quer%C3%A9tar%C3%A9xico.-,Regiones,de%20Quer%C3%A9tar%C3%A9xico%20respectivamente.>

<https://www.scholarhat.com/tutorial/azure/availability-zone-in-azure>

<https://www.dev4side.com/en/blog/azure-regions>

<https://learn.microsoft.com/es-es/azure/reliability/availability-zones-overview?tabs=azure-cli>

https://azure.microsoft.com/es-mx/pricing/purchase-options/azure-account/search/?ef_id=k_Cj0KCQjwpv7NBhCzARIsADklfWxl_Kgc0NTWtoBymSvYIMnoAlGXlvcDCfRUaCkZS_EDIUoJhB_b2r8aAmP2EALw_wcB_k_&OCID=AIDcmmxotgtm93_SEM_k_Cj0KCQjwpv7NBhCzARIsADklfWxl_Kgc0NTWtoBymSvYIMnoAlGXlvcDCfRUaCkZS_EDIUoJhB_b2r8aAmP2EALw_wcB_k_&gad_source=1&gad_campaignid=23509249417&gbraid=0AAAAADcJh_vsnkqSrvq1CScaZQ4xIjcji&gclid=Cj0KCQjwpv7NBhCzARIsADklfWxl_Kgc0NTWtoBymSvYIMnoAlGXlvcDCfRUaCkZS_EDIUoJhB_b2r8aAmP2EALw_wcB

<https://learn.microsoft.com/es-es/azure/storage/common/storage-account-overview#:~:text=Table title:%20Tipos%20de%20cuentas%20de%20almacenamiento%20Table content:,%7C%20Opciones%20de%20redundancia:%20LRS%20ZRS2%20%7C>

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/overview>

<https://learn.microsoft.com/es-es/azure/azure-sql/database/single-database-create-quickstart?view=azuresql>

<https://learn.microsoft.com/es-es/azure/app-service/overview>

<https://azure.microsoft.com/en-us/blog/introducing-azure-functions/#:~:text=Una%20experiencia%20de%20desarrollo%20robusta,la%20experiencia%20de%20Azure%20Functions.>

<https://azure.microsoft.com/es-mx/explore/security>

<https://www.nedigital.com/es/blog/guia-practica-de-azure-virtual-machines>

<https://learn.microsoft.com/es-es/azure/virtual-machines/windows/quick-create-portal>

<https://learn.microsoft.com/es-es/azure/azure-sql/database/single-database-create-quickstart?view=azuresql>